



# MoSS

Laboratório de Monitoramento  
e Manutenção Inteligente  
de Sistemas e Estruturas



# Sensores e Aquisição de Dados

*Monitoramento da Integridade Estrutural Conceitos e Aplicações*

**Dr. Jefferson Coelho**

Universidade Federal do Amazonas

Departamento de Engenharia mecânica - DEMEC



## Sensores

Leitura contínua de sistemas  
dinâmicos e sinais estruturais.



## Processamento de sinais

Modelos para análise e apoio à  
avaliação de dano.



## Sinais de vibração

Visualização clara de indicadores,  
figuras e resultados.

# Sensores para SHM

- Os sistemas de SHM foram desenvolvidos e implementados em várias estruturas civis, como pontes, edifícios, túneis, usinas de energia e barragens.



- Muitos tipos avançados de sensores foram desenvolvidos para monitorar continuamente a condição estrutural por meio da coleta de dados.



# Sensores para SHM - Desafios e perguntas

- Qual a melhor tecnologia de sensor para cada aplicação?
- Como garantir a confiabilidade dos dados em diferentes condições ambientais?
- Qual o custo-benefício de cada solução?
- Como integrar e gerenciar grandes volumes de dados?



# O que podemos medir?

 Aceleração e vibração

 Deformação

 Deslocamento

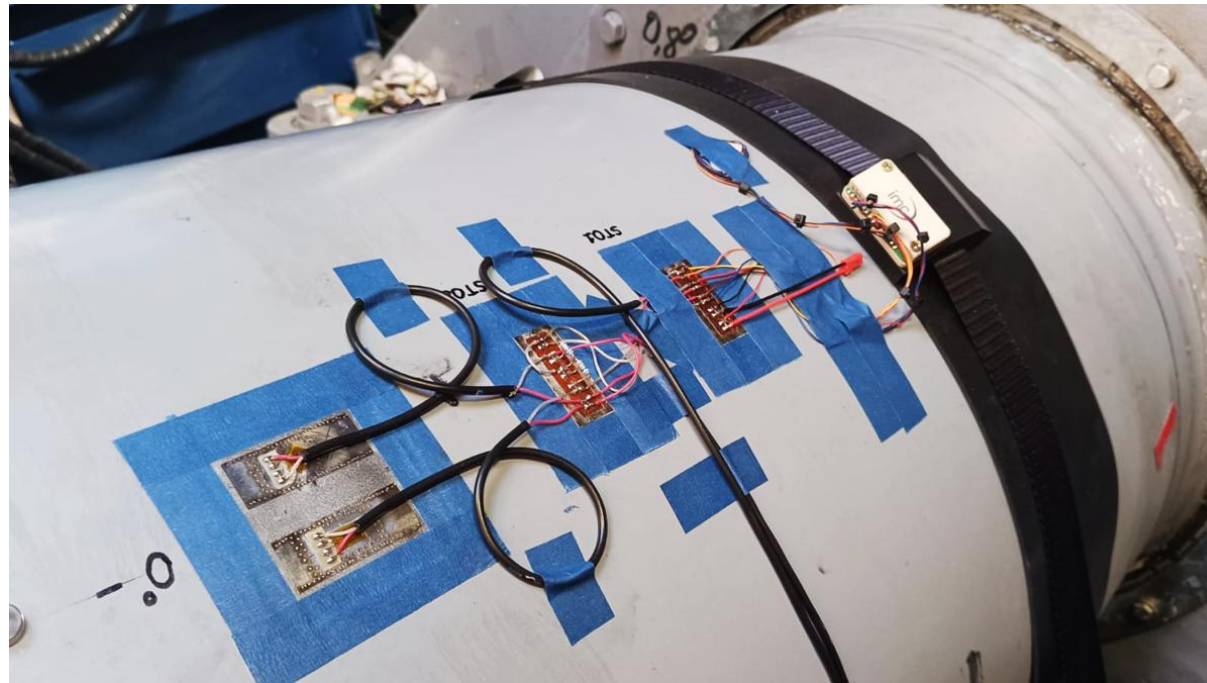
 Força e torque

 Velocidade angular e orientação

 Temperatura e outras grandezas ambientais

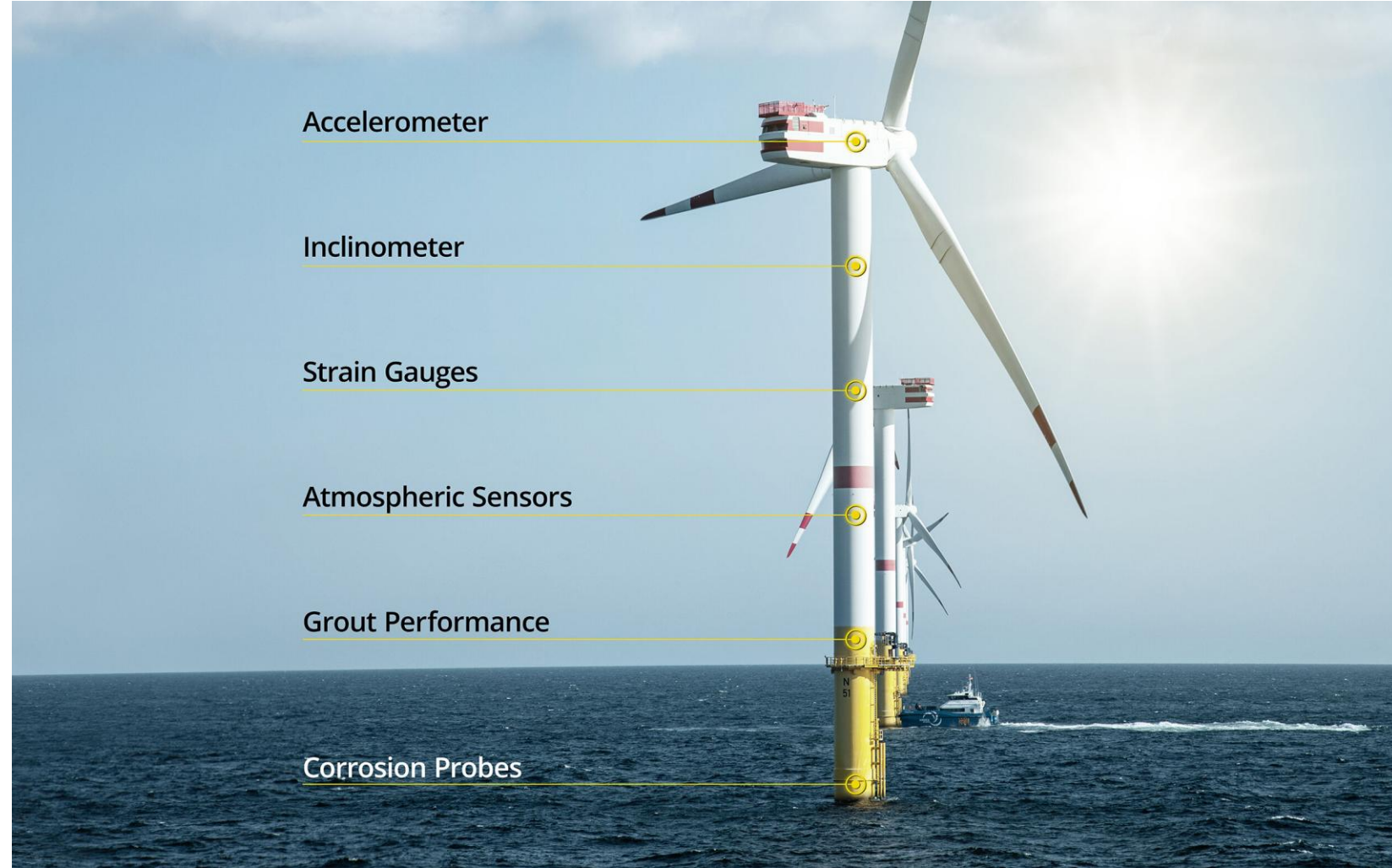
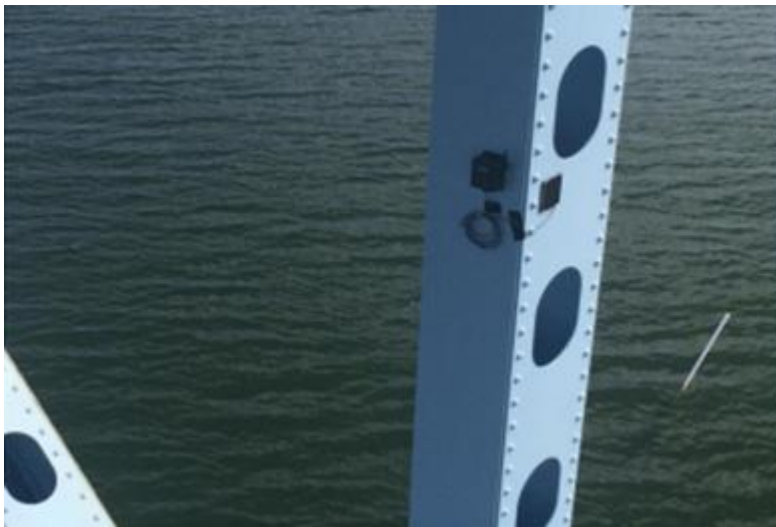
# Sensores

- Dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente que pode ser luminosa, térmica, cinética, relacionando informações sobre uma grandeza que precisa ser medida, como: temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, posição, etc.



# Sem sensores, sem medição... não há diagnóstico

- Sensores são penetrantes. Eles estão incorporados em nossos corpos, automóveis, aviões, celulares, indústria...



# Principais sensores em SHM

-  Acelerômetros — vibração e dinâmica.
-  Extensômetros — deformação.
-  LVDTs e outros sensores — deslocamento.
-  Células de carga — força.
-  IMUs (*Inertial Measurement Units*) — aceleração + rotação.
-  Sensores piezoelétricos — vibração/deformação.
-  Câmeras e RGB-D — movimento e geometria.

# Acelerômetros

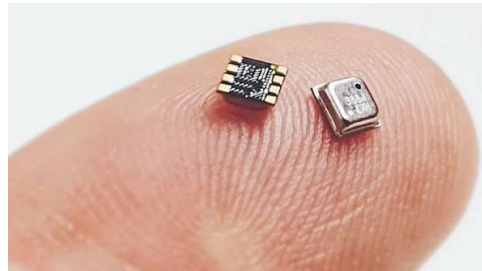
- Medem aceleração do movimento da estrutura.
- Muito utilizados em análise modal e monitoramento de vibrações.
- Podem ser MEMS, piezoelétricos, piezorresistivo e ou de outras tecnologias.
- Permitem extrair frequência natural, amplitude, RMS e outras características.



Baixa frequência



alta frequência



MEMs



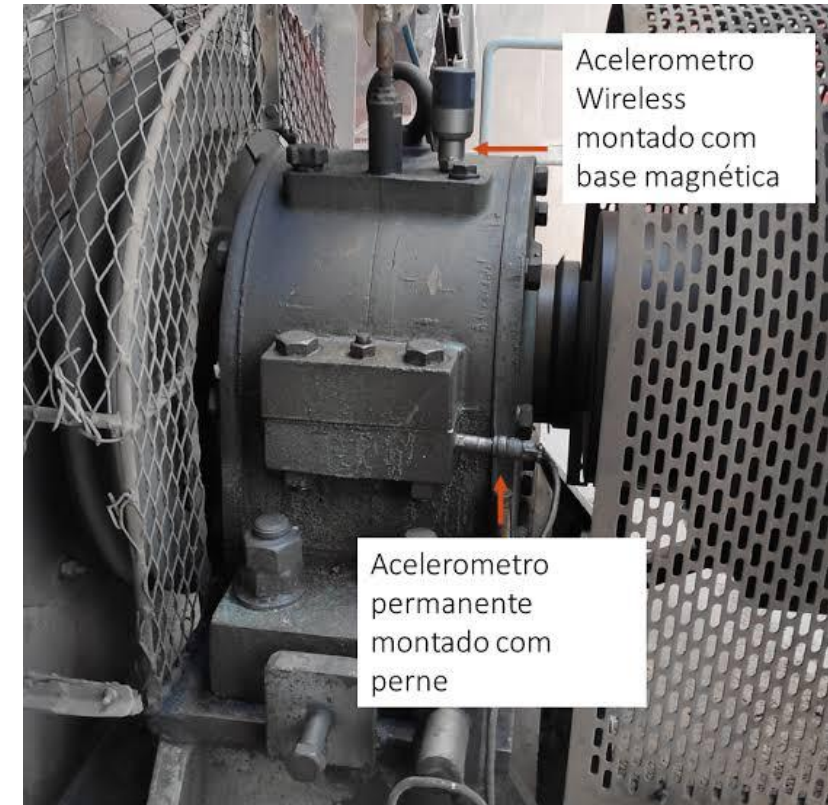
Uso geral



alta temperatura

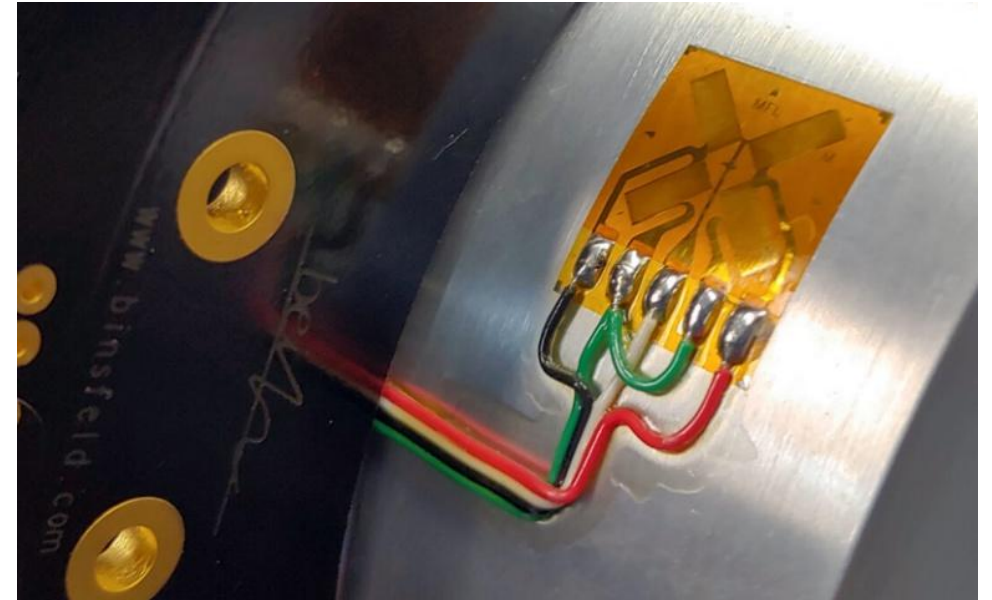
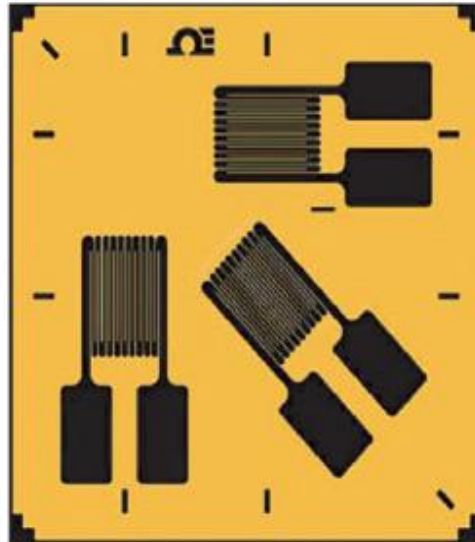
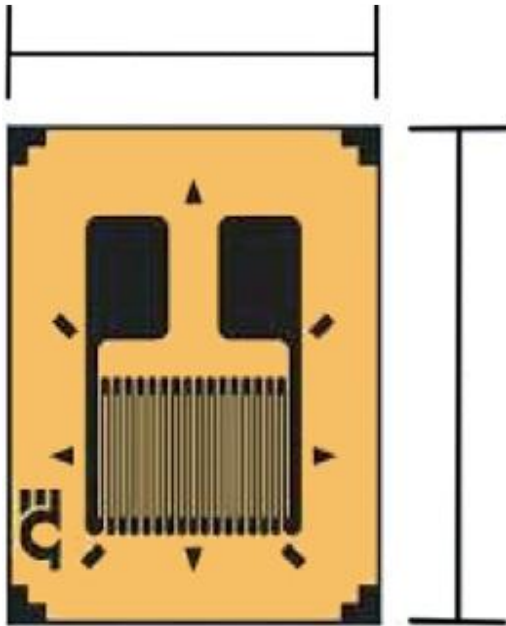


3 eixos



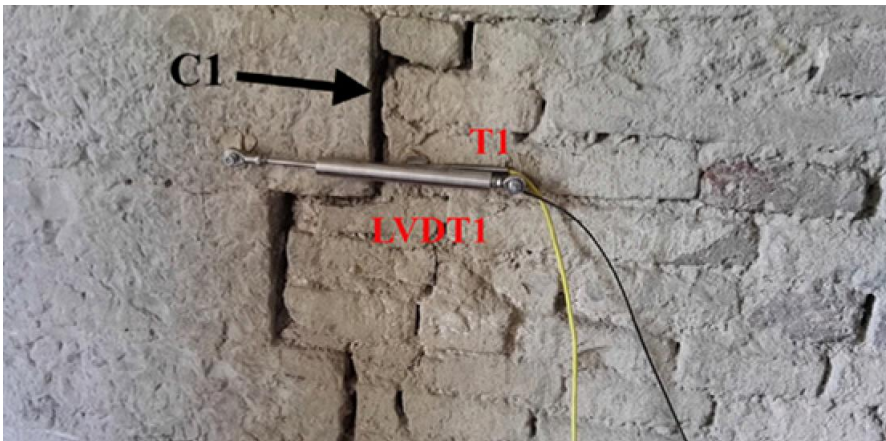
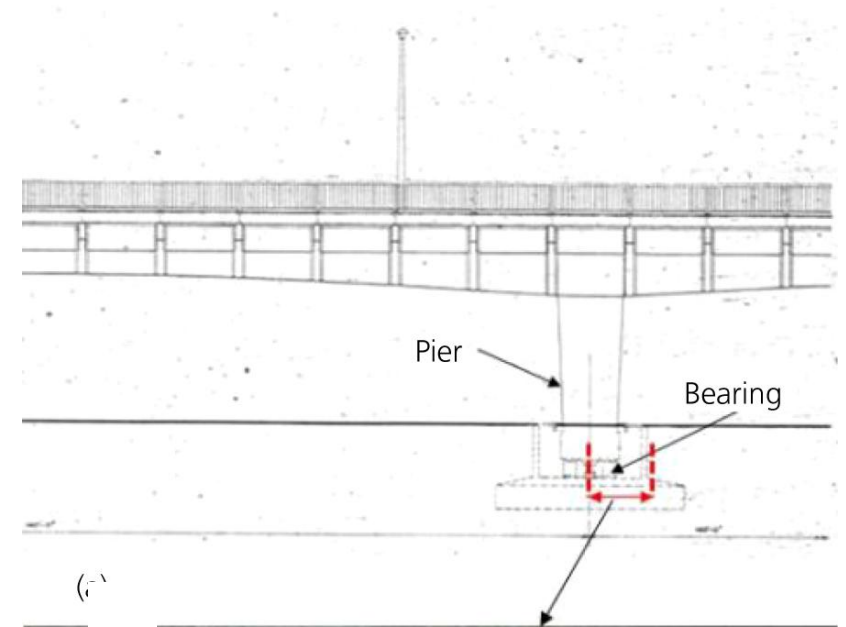
# Extensômetros (Strain gauges)

- Sob tensão mecânica, a resistência elétrica de um condutor muda proporcionalmente à deformação induzida pela carga.
- Barato; Facilmente disponível.
- Muito frágil; Suscetível a ruído elétrico.



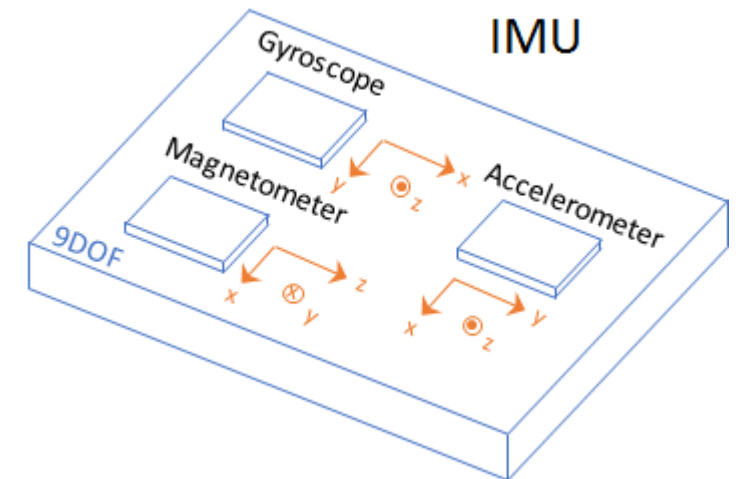
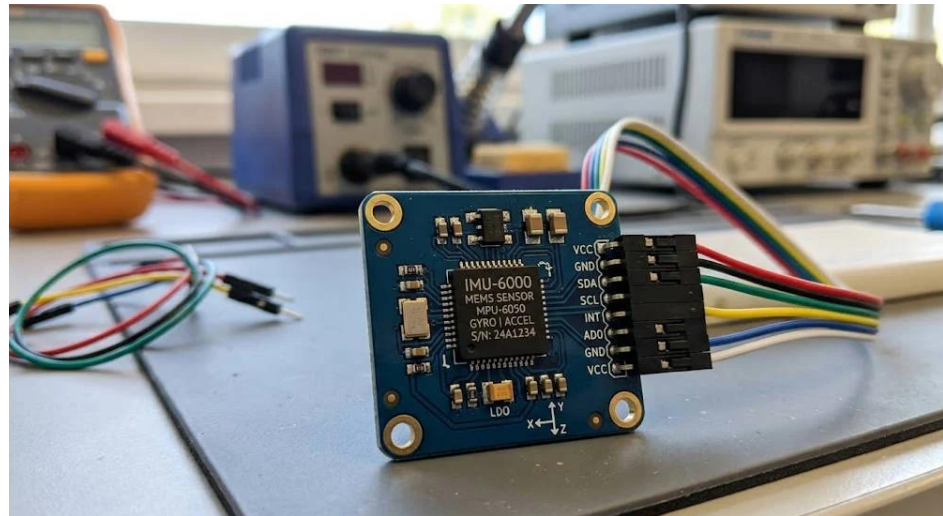
# LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

- É um tipo de transformador elétrico usado para medir deslocamento linear.
- No contexto do monitoramento, os LVDT's são comumente empregados para medir o movimento e a deformação de componentes da ponte, como expansão do convés, deslocamento da viga ou movimento do rolamento.



# IMUs (Inertial Measurement Units)

- IMU normalmente combina acelerômetro e giroscópio.
- Pode incluir magnetômetro.
- Útil para estruturas móveis, robótica, veículos e máquinas rotativas.
- Permite acompanhar movimento translacional e rotação.



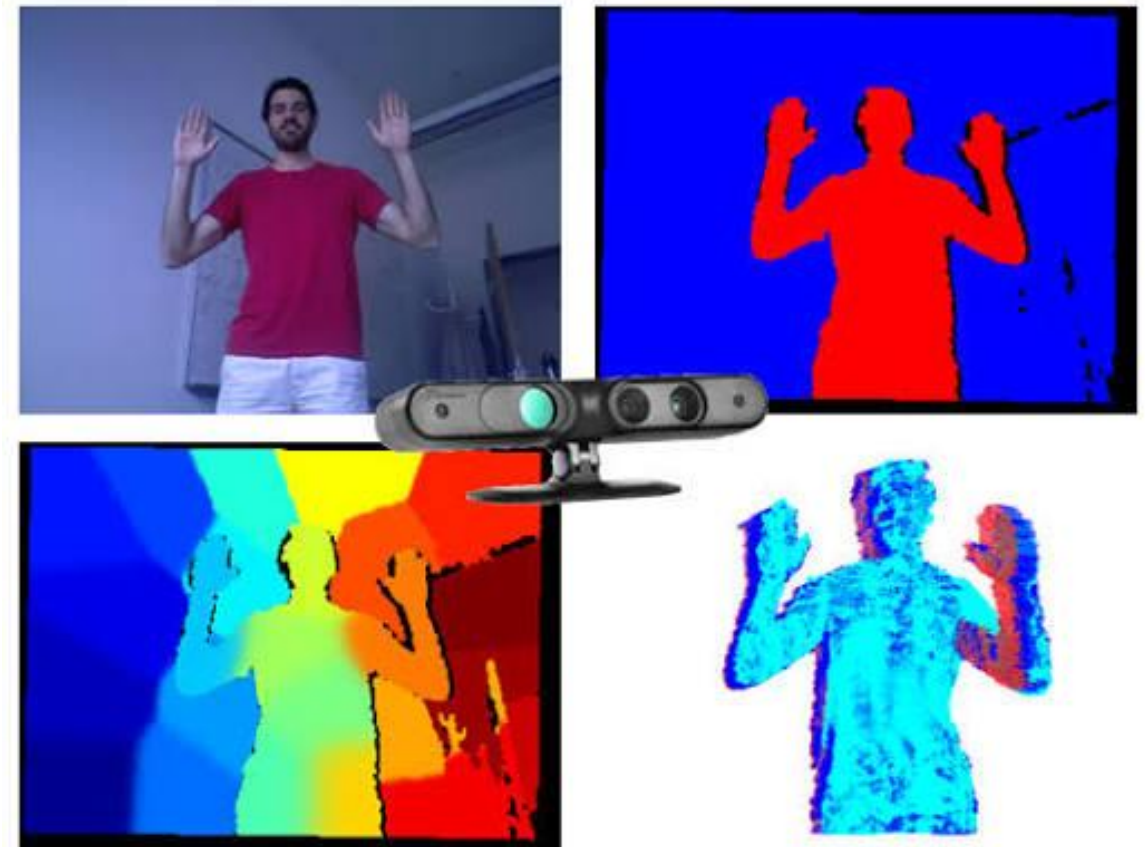
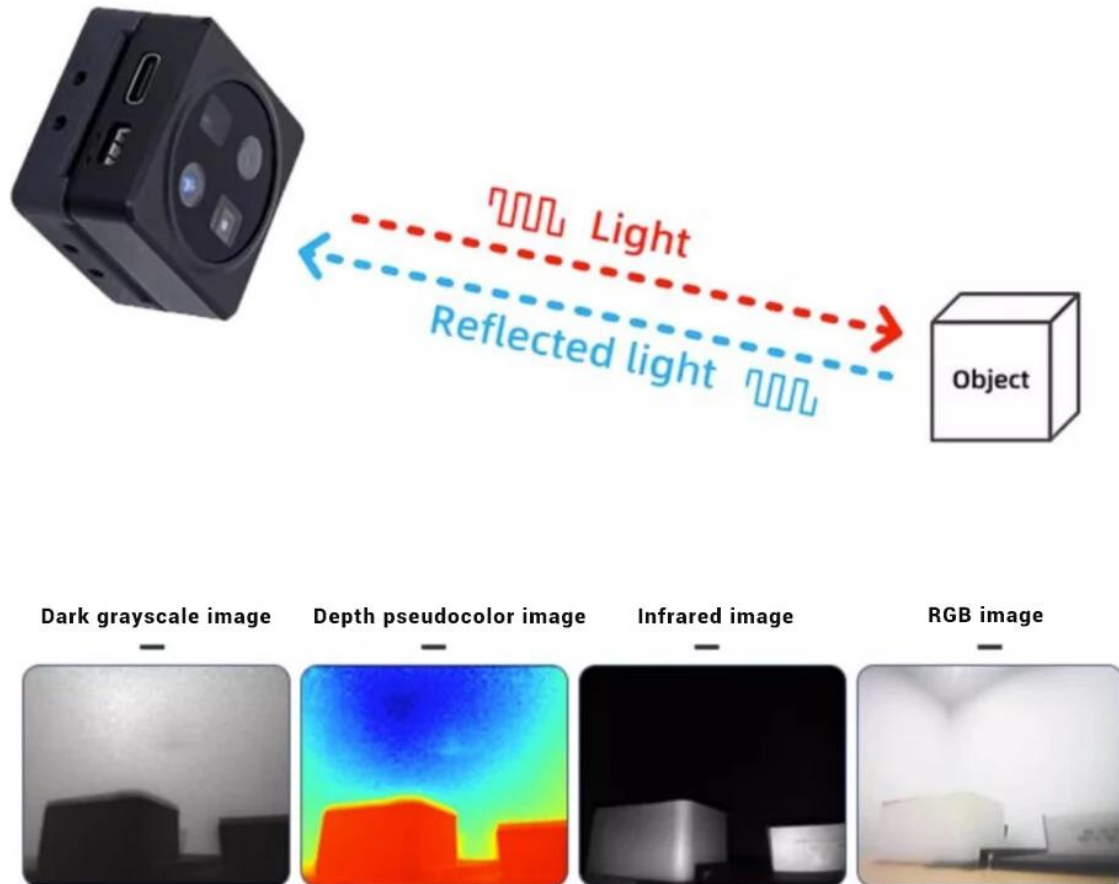
# IMUs e sensores inerciais

- Aplicações

| 1. ROBÓTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. DRONES E VANTs                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. DISPOSITIVOS VESTÍVEIS                                                                                                                                                                                                                                           | 4. AUTOMOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. INDÚSTRIA E IIoT                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| <p>Sensores IMU permitem o robô entender sua orientação, movimento e estabilidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Sensores IMU são essenciais para estabilidade de voo e controle de atitude em drones e VANTs.</p>                                                                                                                                                                             | <p>Os sensores IMU permitem o monitoramento de atividade física e o rastreamento de movimentos com alta precisão.</p>                                                                                                                                               | <p>Os sensores IMU melhoram a segurança, o controle de estabilidade e a autonomia dos veículos.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Os sensores IMU permitem o monitoramento de condição, detecção de falhas e manutenção preditiva em processos industriais.</p>                                                                                                                                          |
| <p><b>APLICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Robótica de manipulação e sistemas de controle de postura</li><li>• Robôs móveis e veículos autônomos</li><li>• SLAM (mapeamento e localização simultânea)</li><li>• Navegação inercial em robôs e AMRs</li><li>• Sistemas de controle de vibração e estabilidade</li></ul> | <p><b>APLICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estabilidade e controle de voo</li><li>• Navegação e posicionamento</li><li>• Agricultura de precisão (drones agrícolas)</li><li>• Mapeamento e inspeção</li><li>• Estabilização de câmeras e gimbals</li></ul> | <p><b>APLICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoramento de exercícios e atividades</li><li>• Reconhecimento de gestos</li><li>• Análise de postura e movimento</li><li>• Rastreamento de sono e saúde</li><li>• Detecção de quedas</li></ul> | <p><b>APLICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle eletrônico de estabilidade (ESC)</li><li>• Direção elétrica</li><li>• Navegação e mapeamento de alta precisão</li><li>• Medição inercial para ADAS</li><li>• Controle de veículo e análise de vibração</li></ul> | <p><b>APLICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoramento de vibração</li><li>• Detecção de falhas e anomalias</li><li>• Medição de inclinação e deslocamento</li><li>• Monitoramento estrutural</li><li>• Automação industrial e robótica</li></ul> |
| <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maior estabilidade e precisão</li><li>• Melhor controle de posição e navegação</li><li>• Tempo de resposta em tempo real</li></ul>                                                                                                                                          | <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voo mais estável e seguro</li><li>• Maior precisão de navegação</li><li>• Operação autônoma em ambientes complexos</li></ul>                                                                                    | <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alto desempenho e precisão</li><li>• Melhora de experiência do usuário</li><li>• Monitoramento contínuo de dados de saúde</li></ul>                                                                | <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maior segurança na direção</li><li>• Melhor conforto e desempenho</li><li>• Qualidade aprimorada da condução</li></ul>                                                                                                    | <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maior confiabilidade e redução de custos</li><li>• Maior eficiência operacional</li><li>• Menos paradas não planejadas</li></ul>                                                                         |

# Sensores ópticos e RGB-D

- Câmeras podem medir deslocamentos sem contato.
- RGB-D fornece informação de cor + profundidade.
- Aplicações: movimento, geometria, deslocamentos e inspeção.
- Possibilidade de combinar visão computacional e sensores convencionais.



# Aquisição e processamento básico de sinais

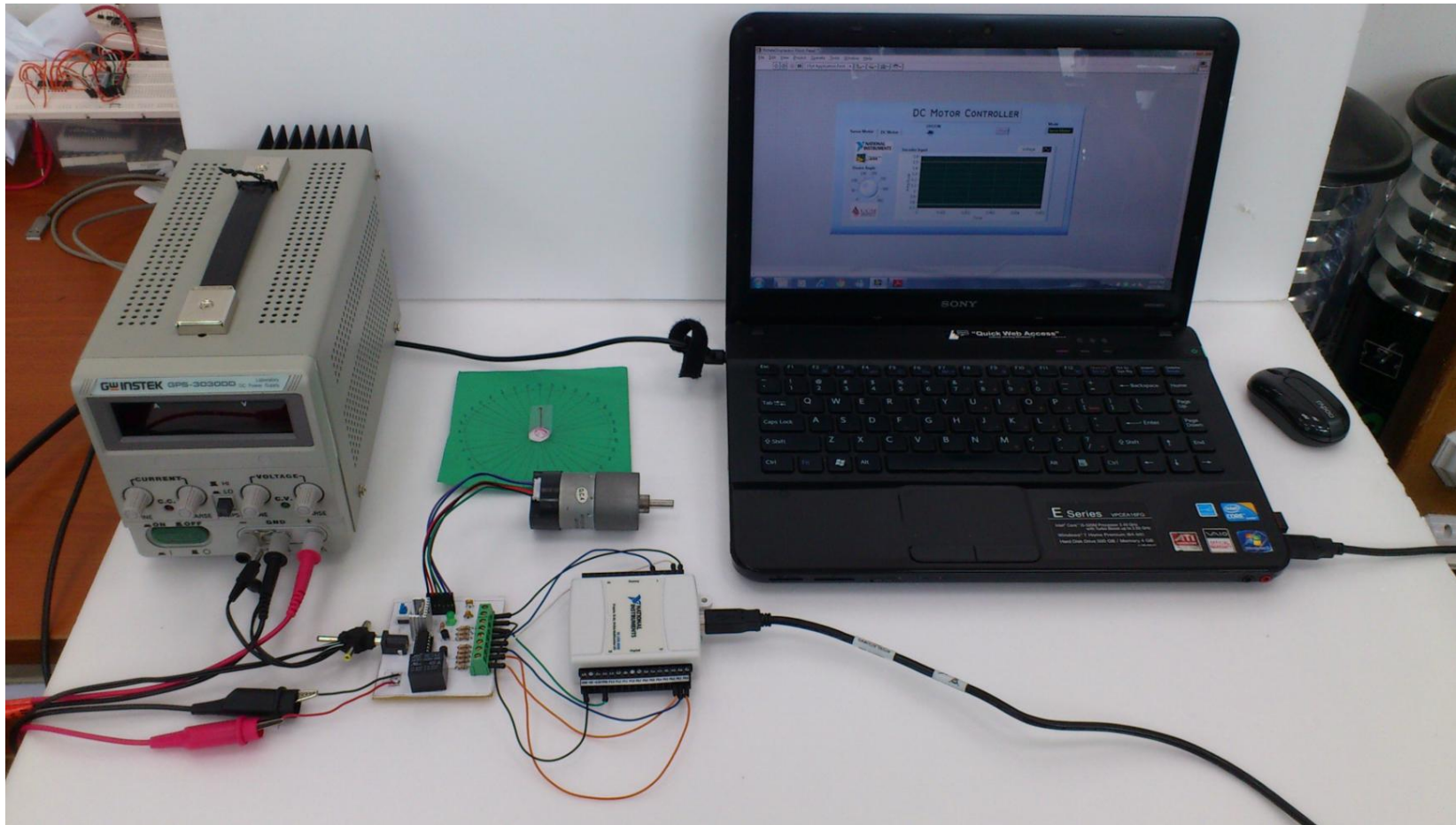
# O que é Aquisição de Dados?

- É o processo de medir dados analógicos do mundo real e convertê-los em representações digitais que podem ser armazenadas e manipuladas usando computadores.



# Sistema DAQ - Exemplos

- Ni USB 6008 conectado a um computador com terminais removíveis.



# O que é um sinal?

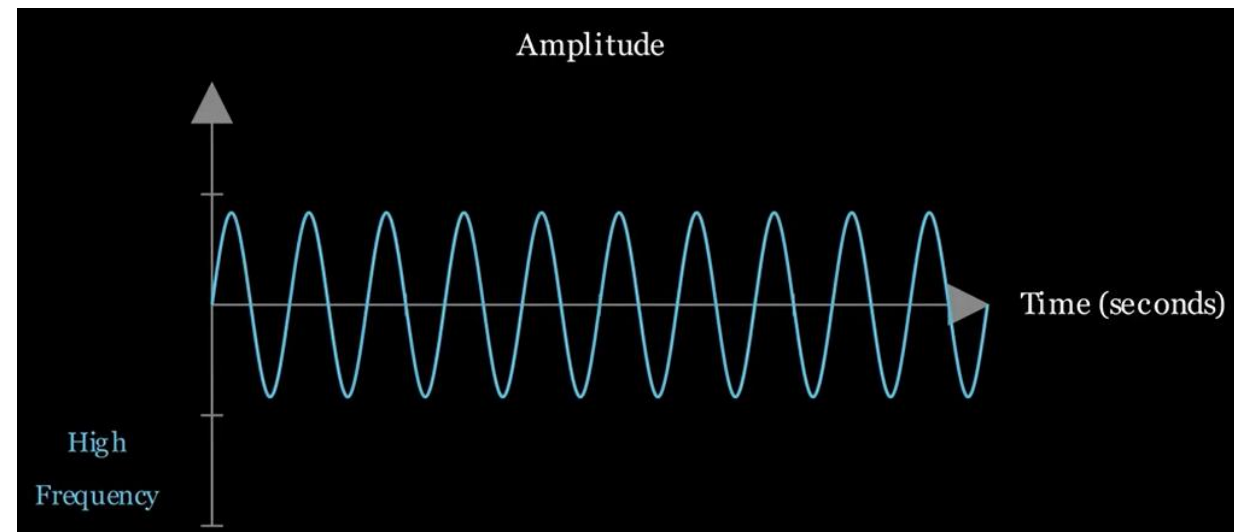
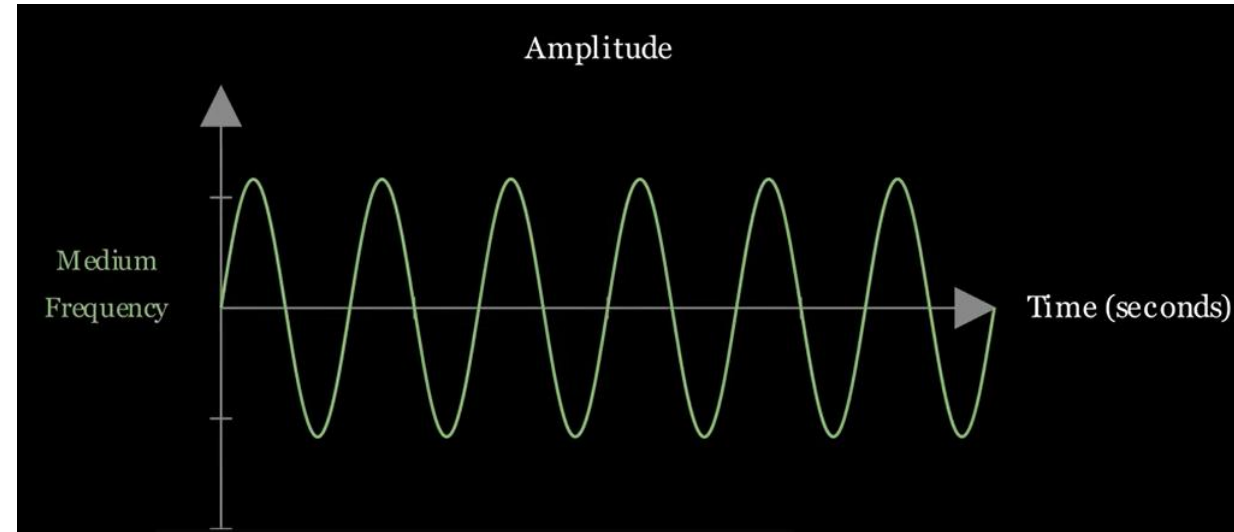
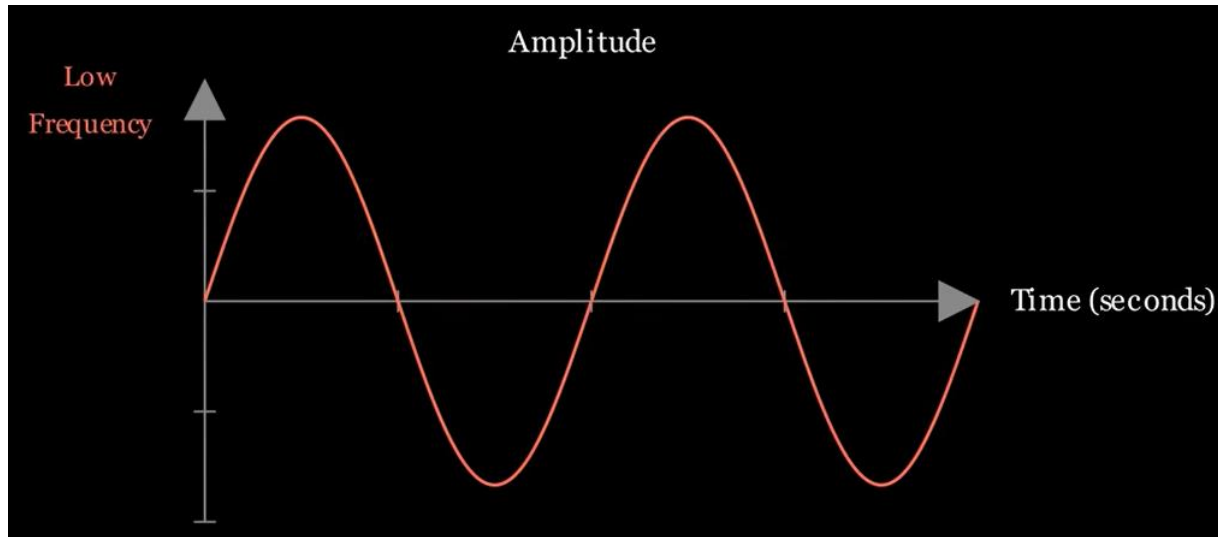
- É um função de que carrega alguma informação sobre o fenômeno físico.
- São usualmente representados matematicamente por meio de funções temporais, muito embora possamos ter sinais dependentes de outras variáveis (posição, frequência, número de onda etc.).
- Na maioria dos casos práticos, a função temporal que caracteriza o sinal que estamos analisando é complexa para ser expressa por uma função analítica (real, complexa, vetorial..)



Exemplo de sinal temporal de voz pronunciando “Processamento de Sinais”.

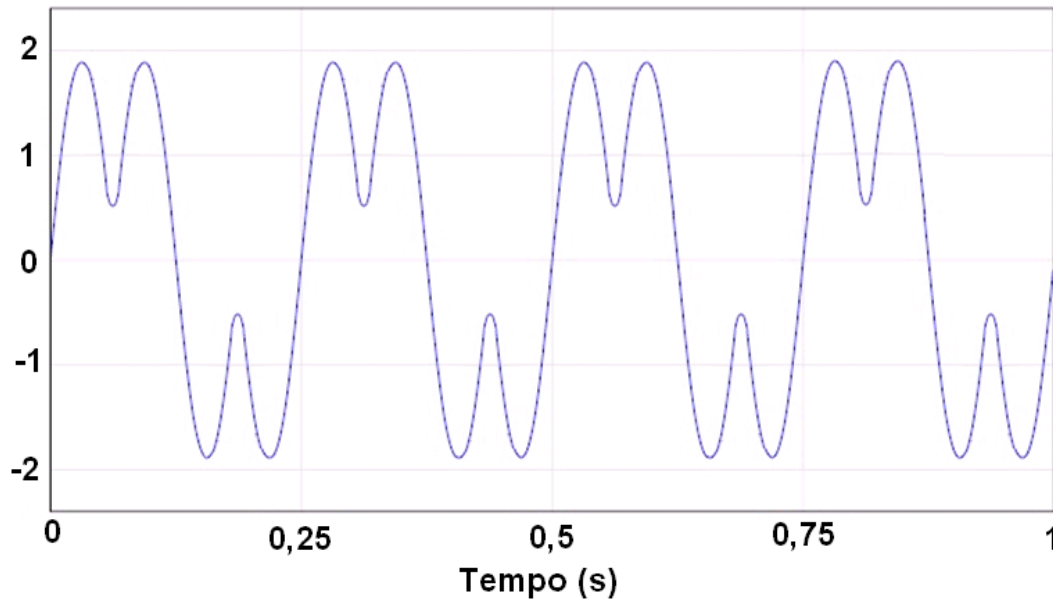
# Sinais no Domínio do Tempo

- Mostra como os sinais mudam ao longo do tempo
- Difícil identificar frequências

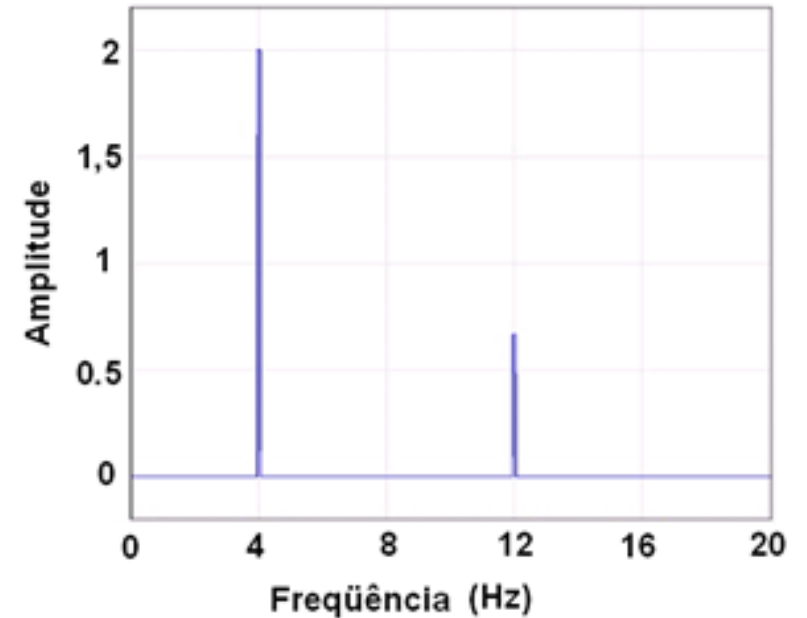
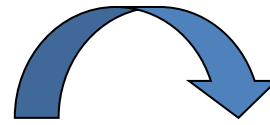


# Sinal no domínio da frequência

- Um sinal representado no tempo pode ser difícil de interpretar, porém com auxílio da transformada de Fourier obtém-se a representação no domínio da frequência.

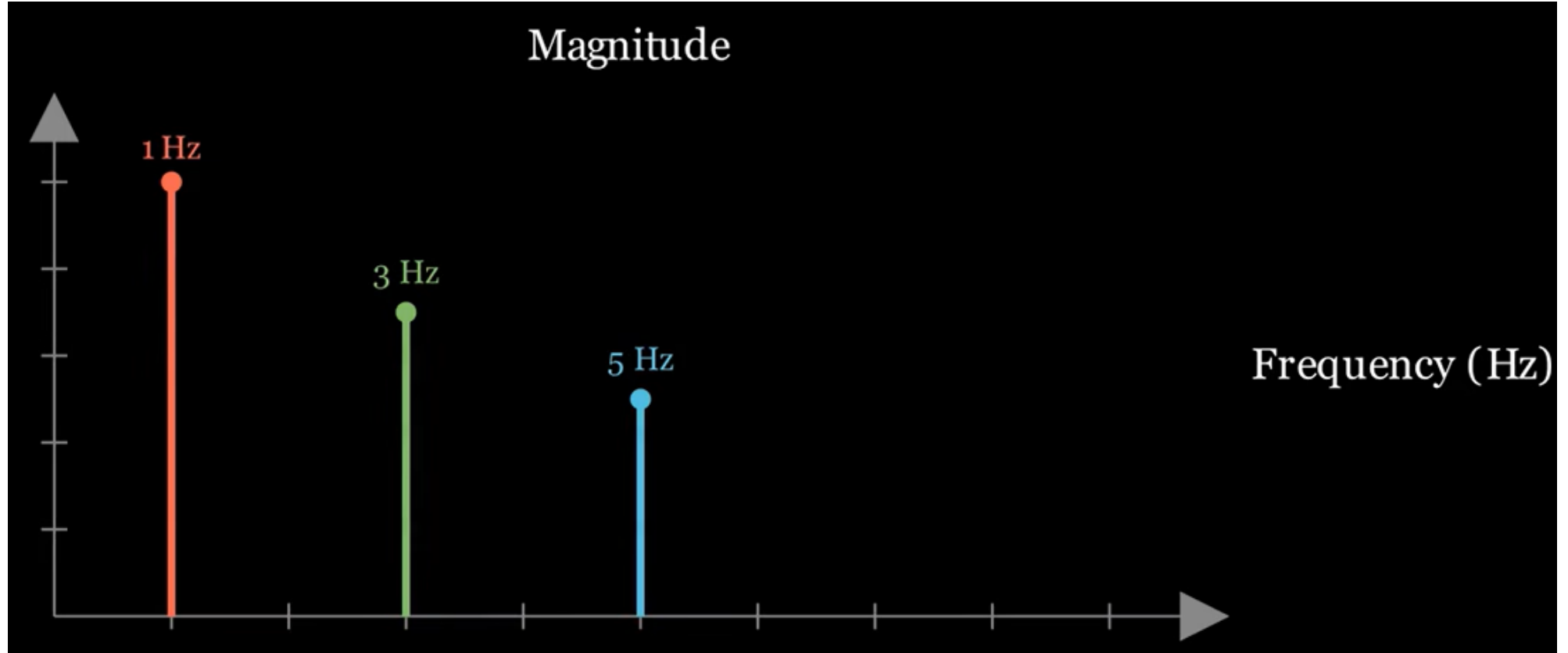


Transformada de Fourier



# Sinal no domínio da frequência

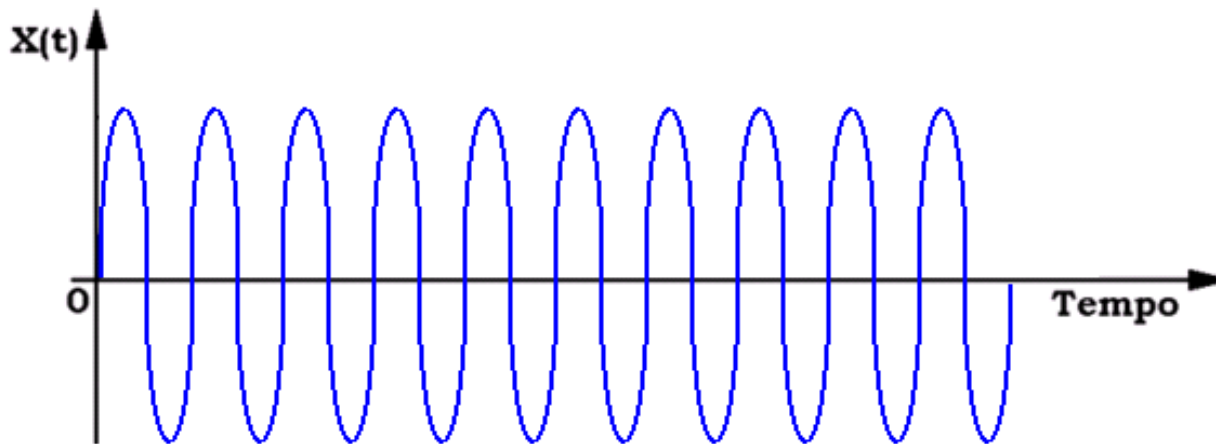
- Mostra quais frequências compõem o sinal.
- Cada pico representa um componente de frequência.
- Revela padrões ocultos
- Perfeito para análise de sinais



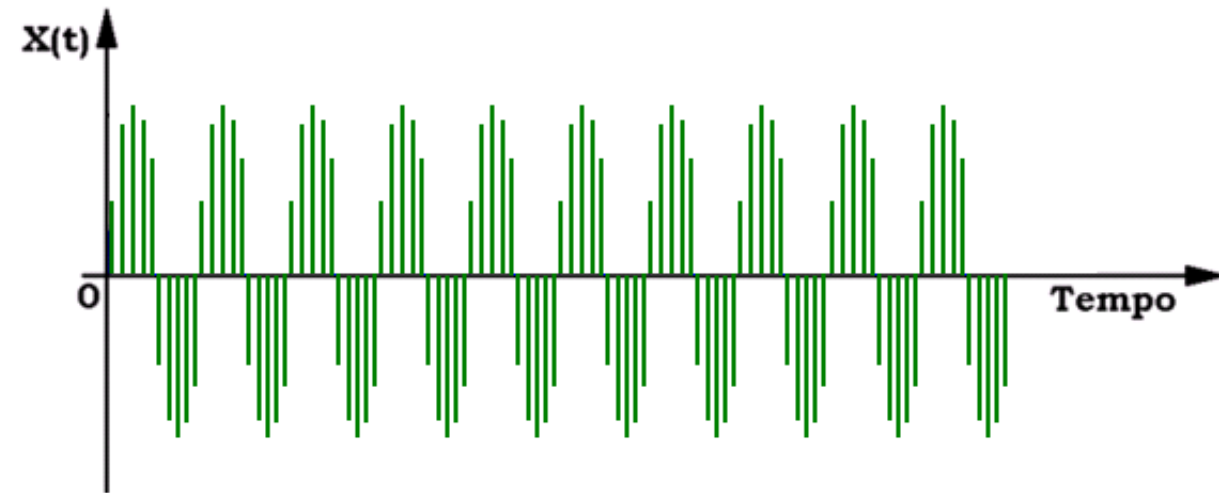
# Frequência de amostragem - Digitalização

- A frequência de amostragem (ou taxa de amostragem) é o número de amostras (pontos) de dados adquiridos por segundo (samples/s).
- Ex.: Uma taxa de amostragem de 2000 amostras/segundo significa que 2000 pontos de dados discretos são adquiridos a cada segundo. Isso pode ser chamado de frequência de amostragem de 2000 Hertz.

$$F_s = \frac{1}{\Delta t}$$



Analógico (sinal de entrada)



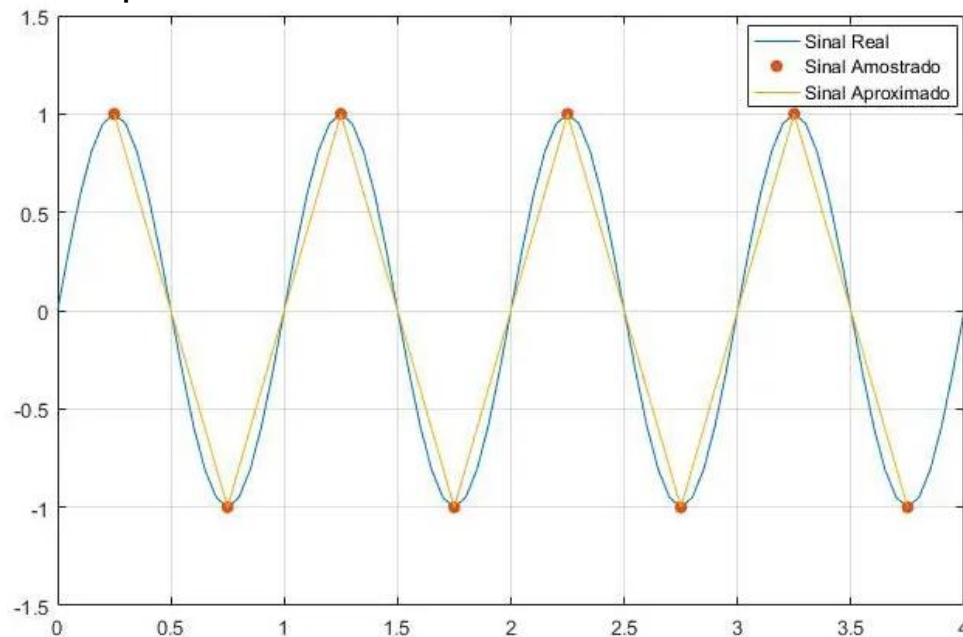
Digital (sinal digitalizado)

# Frequência de amostragem - Digitalização

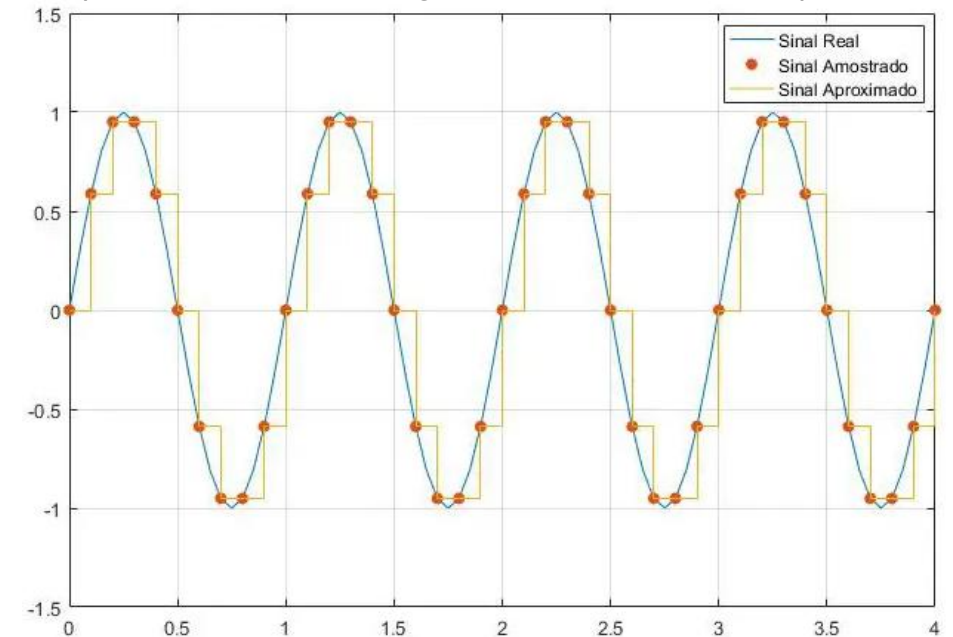
- Considerando-se que entre cada amostra existe um intervalo de tempo ( $\Delta t$ ), a quantidade de amostras precisa ser suficientemente grande para permitir que o sinal de entrada seja registrado sem perda de informação.
- O teorema de amostragem de Nyquist define que a frequência de amostragem deverá ser maior que o dobro da maior frequência do sinal.

$$f_S > 2 * f_{Max}$$

Sinal de frequência 1hz é amostrado a uma frequência de 2hz



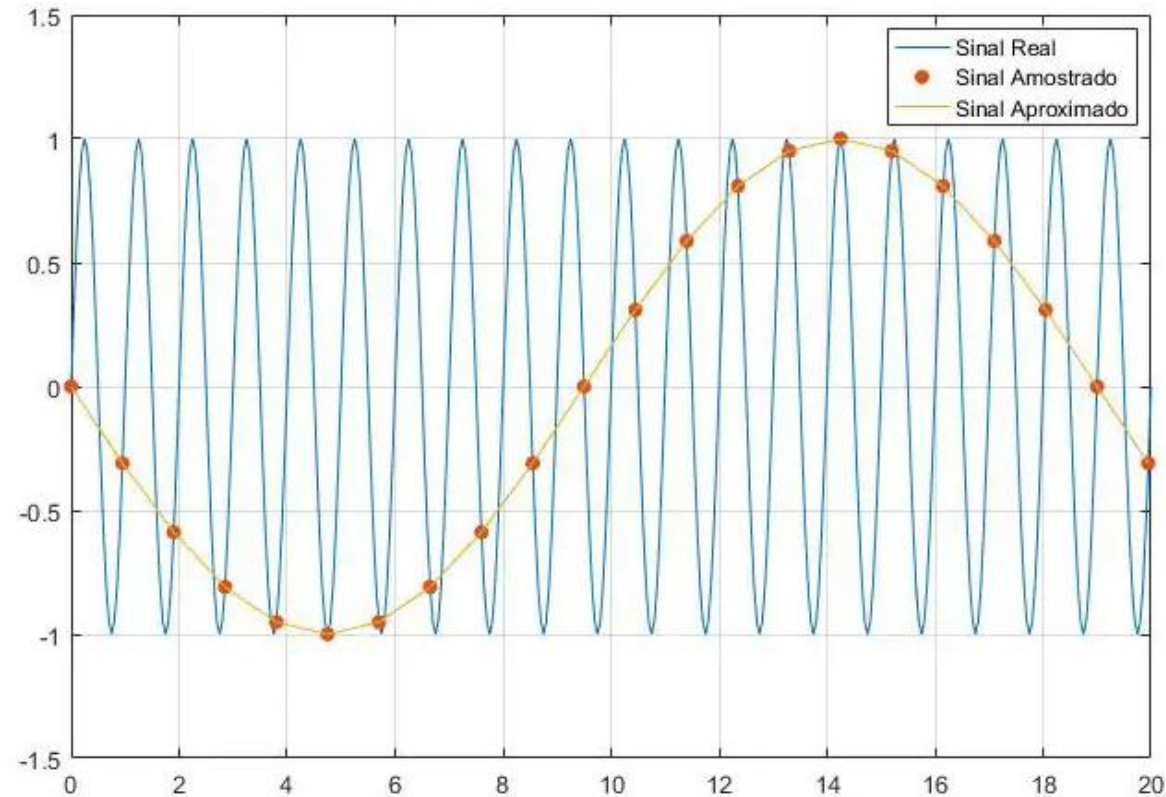
Sinal com frequência 1hz amostrado a 10hz  
(Taxa de Amostragem 10 vezes maior):



# Subamostragem (Aliasing)

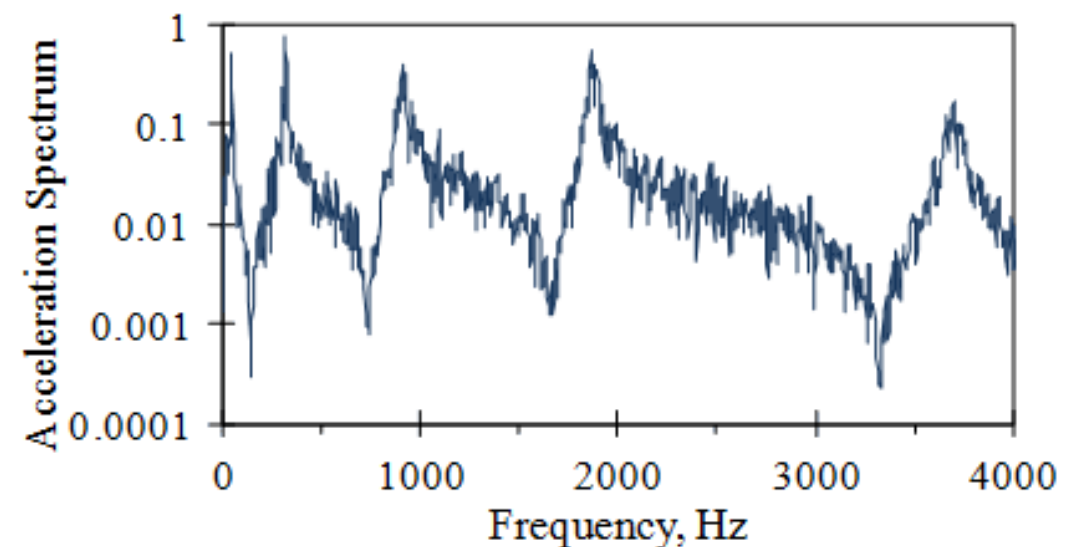
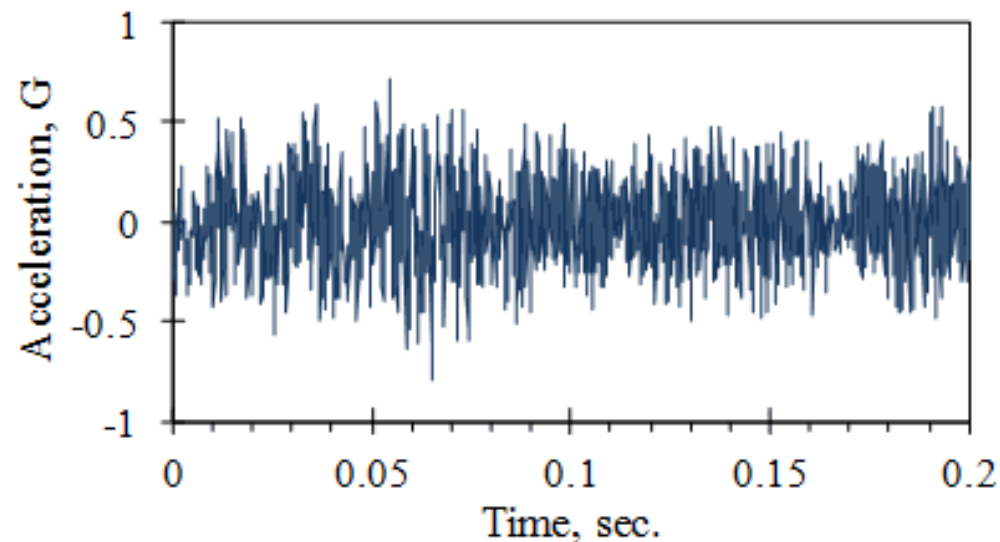
- A subamostragem é um efeito indesejado na coleta de dados e ocorre quando um sinal é coletado a uma taxa menor que o dobro da maior frequência desejada.

Sinal com frequência 1hz amostrado a 1.05hz (Sinal Amostrado Incorretamente - Subamostragem)



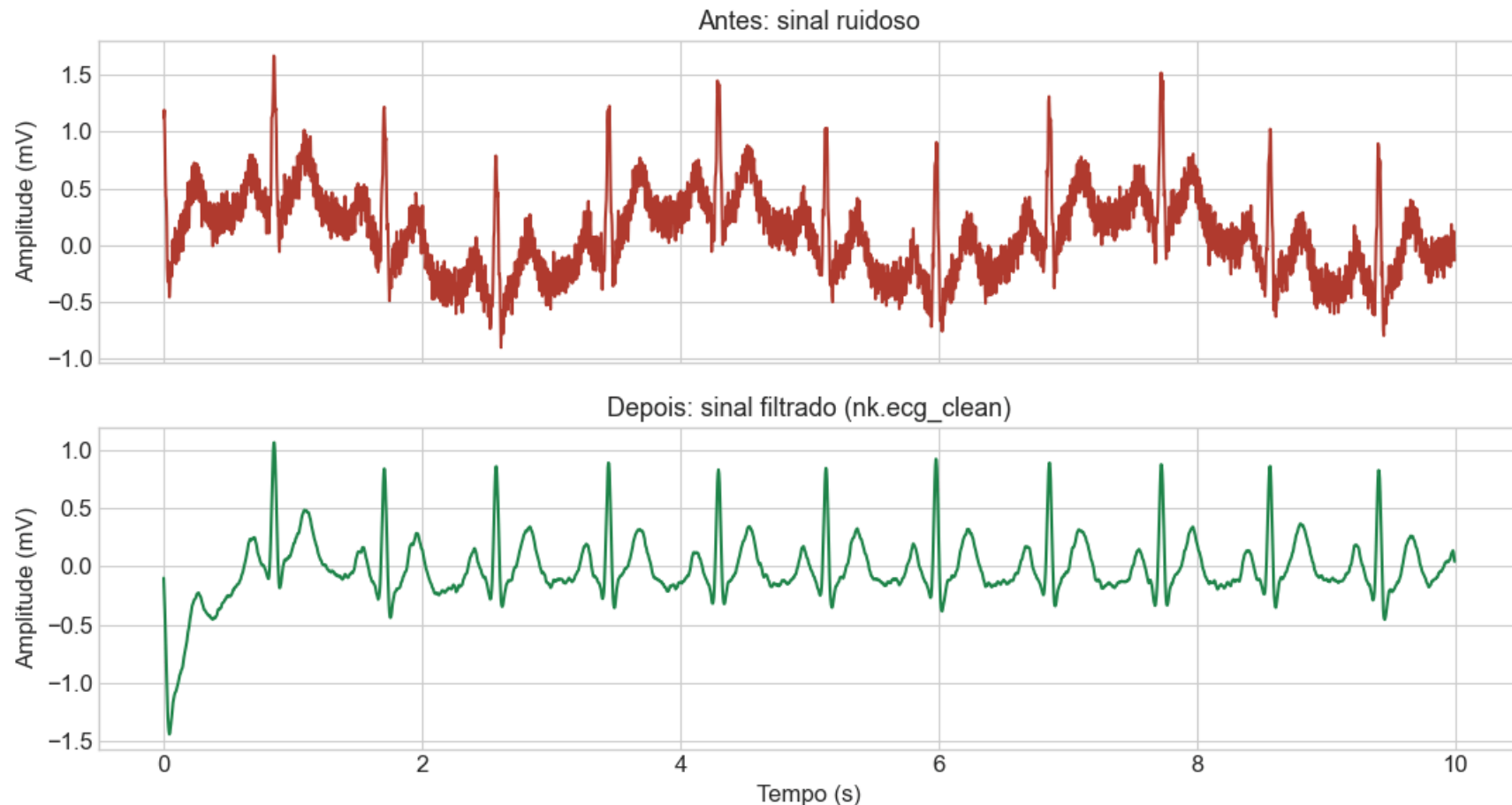
# Ruído

- É todo sinal indesejado que interfere em uma medida, limitando assim a exatidão do sistema de instrumentação.
- Esses sinais podem ter origem no próprio circuito de medição e na transmissão do sinal a pontos remotos.
- Genericamente, ruídos são quaisquer sinais que têm a capacidade de reduzir a inteligibilidade de uma informação de som, imagem ou dados.
- Os ruídos também têm seu lado útil, pois, devido à sua riqueza espectral, alguns tipos de ruídos servem de fonte de inúmeros sons da natureza, de sons de instrumentos musicais e para a calibração de equipamentos eletrônicos.



# Filtragem

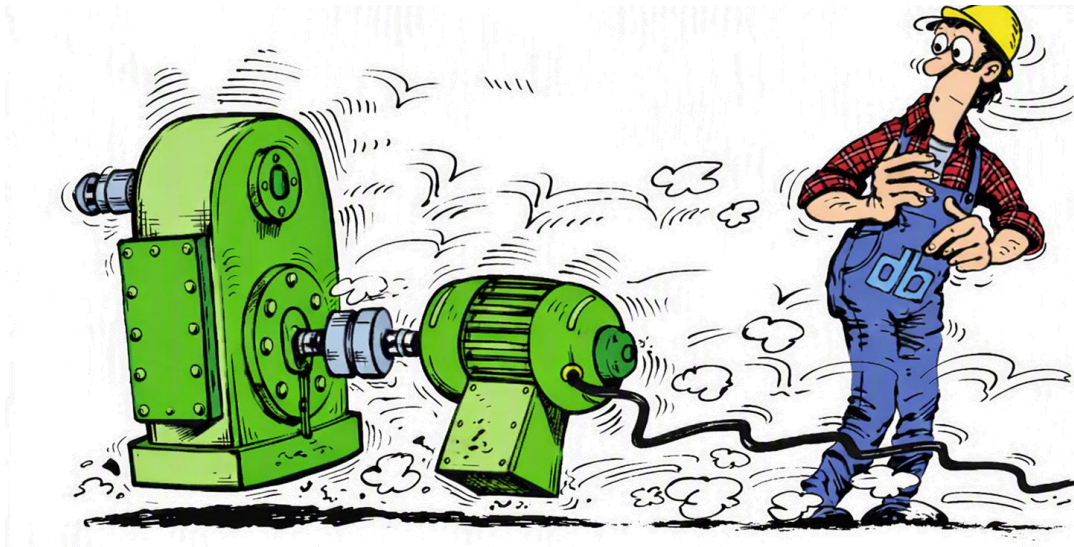
- Um filtro de sinais é um dispositivo ou algoritmo utilizado para modificar ou processar sinais elétricos ou digitais, permitindo a passagem de determinadas frequências enquanto atenua outras.
- A função principal de um filtro de sinais é melhorar a relação sinal-ruído, eliminando interferências indesejadas e garantindo que apenas as informações relevantes sejam transmitidas ou analisadas.



# Aquisição e processamento básico de sinais

# O que é vibração?

- É o movimento de um corpo ou de um sistema que oscila em torno de uma posição de equilíbrio.
- A maioria das vibrações em máquinas e estruturas é indesejável, devido ao aumento de tensões nos elementos do sistema e nos seus componentes, bem como devido às perdas de energia provocadas pelo atrito entre as partes em contato na máquina.



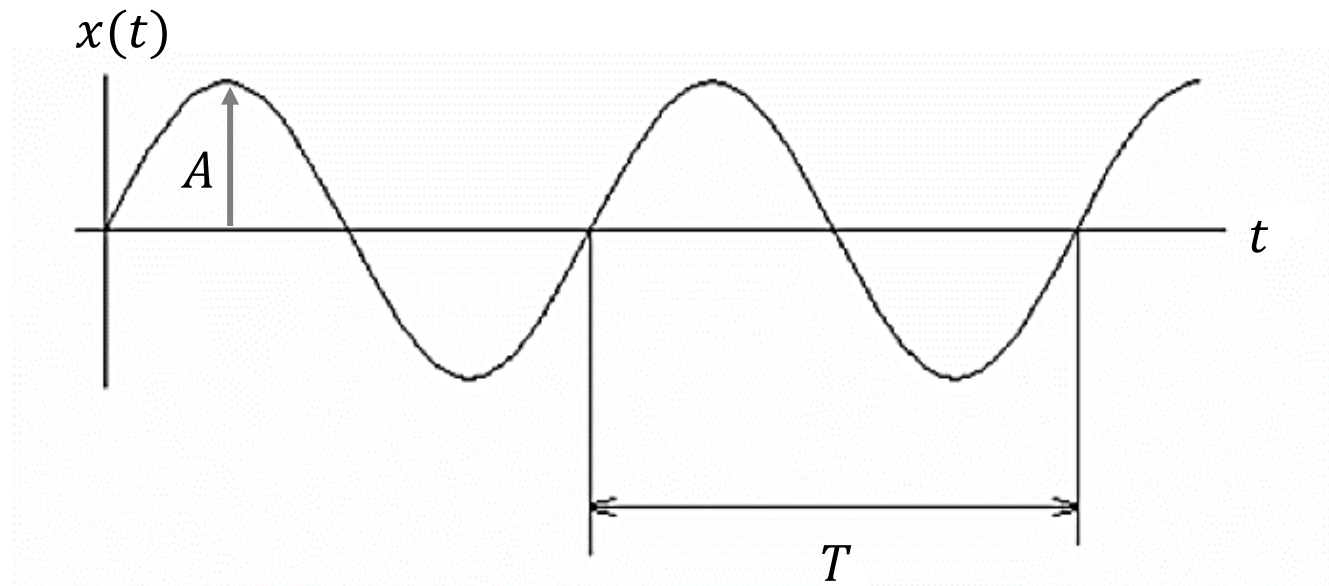
# Parâmetros para avaliação da vibração

- A Equação expressa a vibração na grandeza deslocamento, mas também é possível expressá-la em termos da velocidade e aceleração.

$$x(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

Diagrama de anotações para a equação:

- Uma seta vertical aponta de  $A$  para o texto "Amplitude".
- Uma seta vertical aponta de  $\omega$  para o texto "Frequência angular".
- Uma seta horizontal aponta de  $\varphi$  para o texto "Fase".

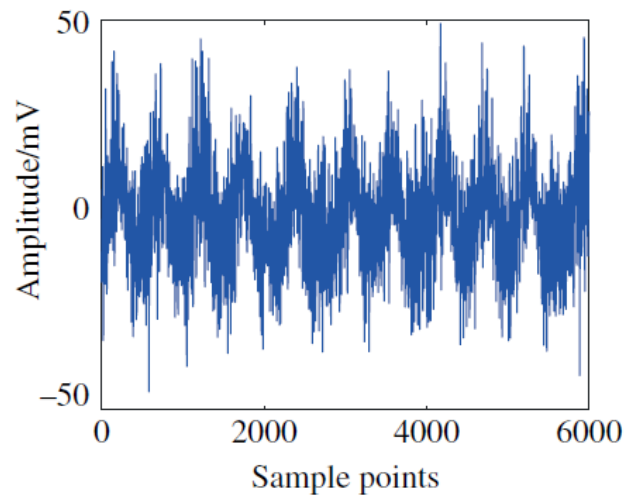


## Por que a vibração é tão útil?

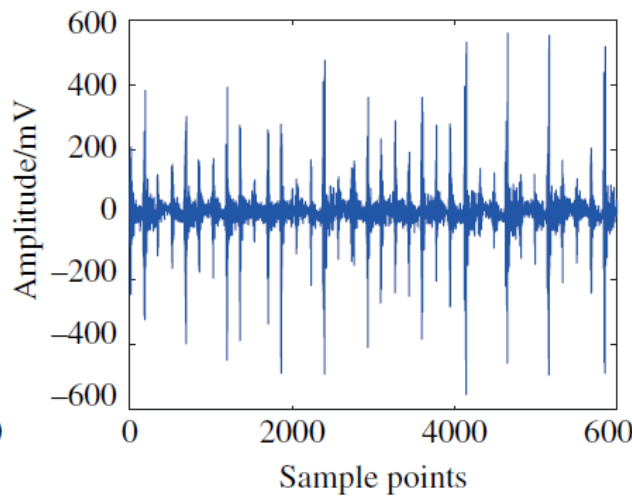
- A dinâmica depende de propriedades como massa, rigidez e amortecimento.
- Uma alteração estrutural pode modificar a resposta dinâmica.
- Mudanças podem aparecer em amplitude, frequência, fase ou forma modal.
- Pode (e deve) ser aplicado com a estrutura/máquina em funcionamento;
- Alguns equipamentos de coleta de dados e sensores tem tamanho pequeno e portanto facilidade para uso em campo;
- Permite monitoramento intermitente ou permanente.

# Exemplo: Sinal de vibração no domínio do tempo de um rolamento de rolos

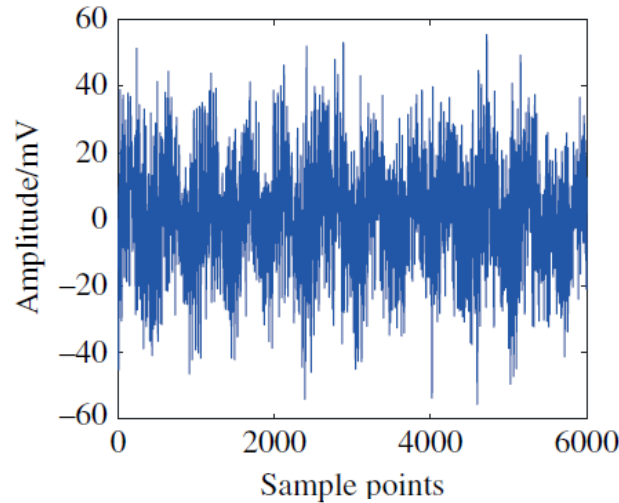
- a) Condição de novo;
- b) Condição de falha na pista interna.
- c) Condição de desgaste, mas sem danos;
- d) Condição de falha na pista externa.



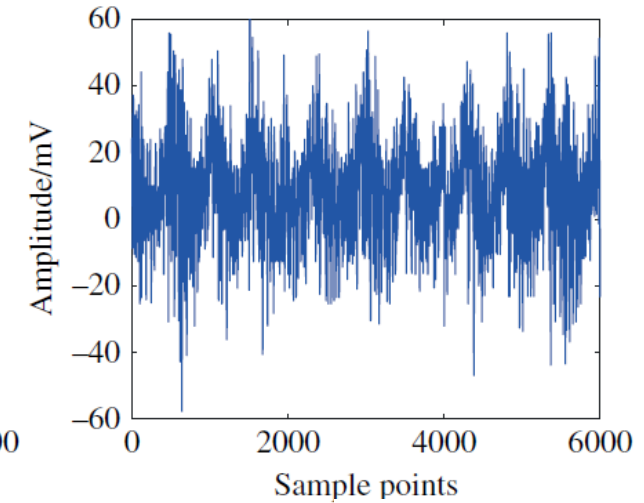
(a)



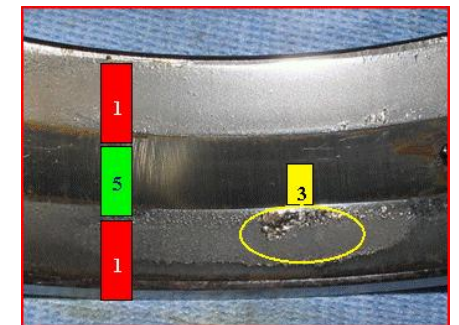
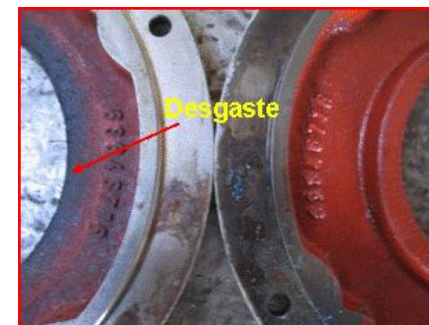
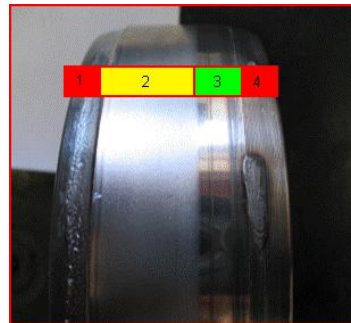
(b)



(c)

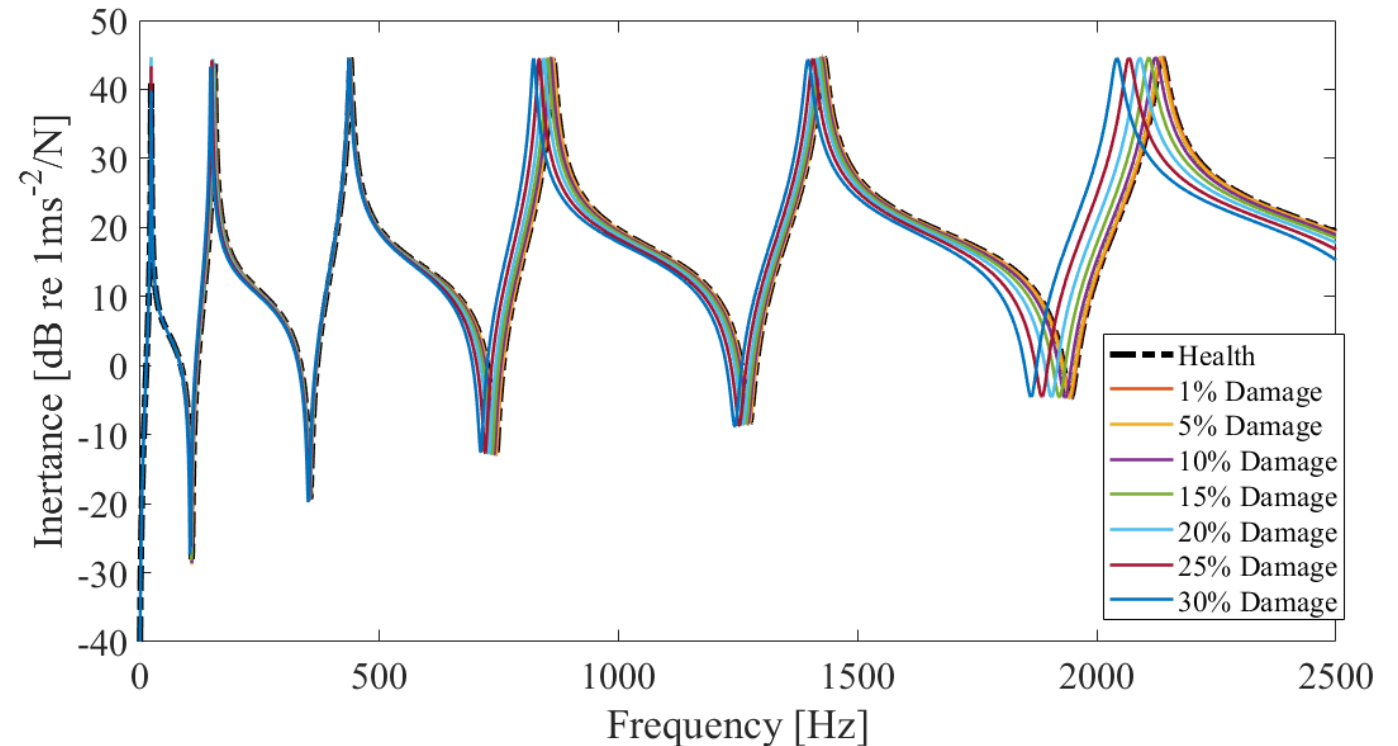
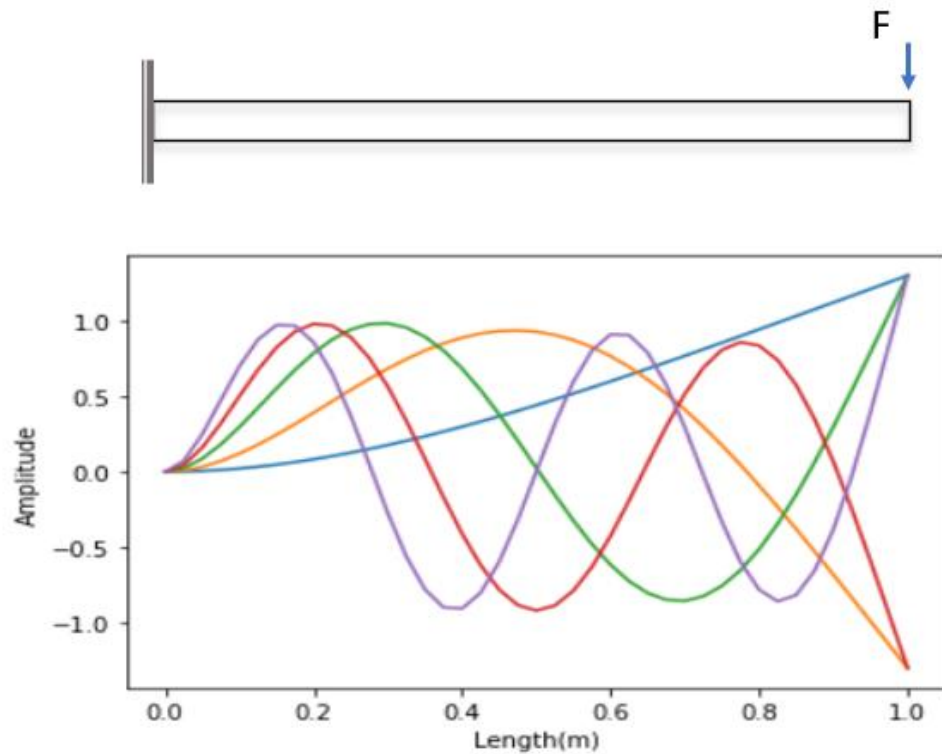


(d)



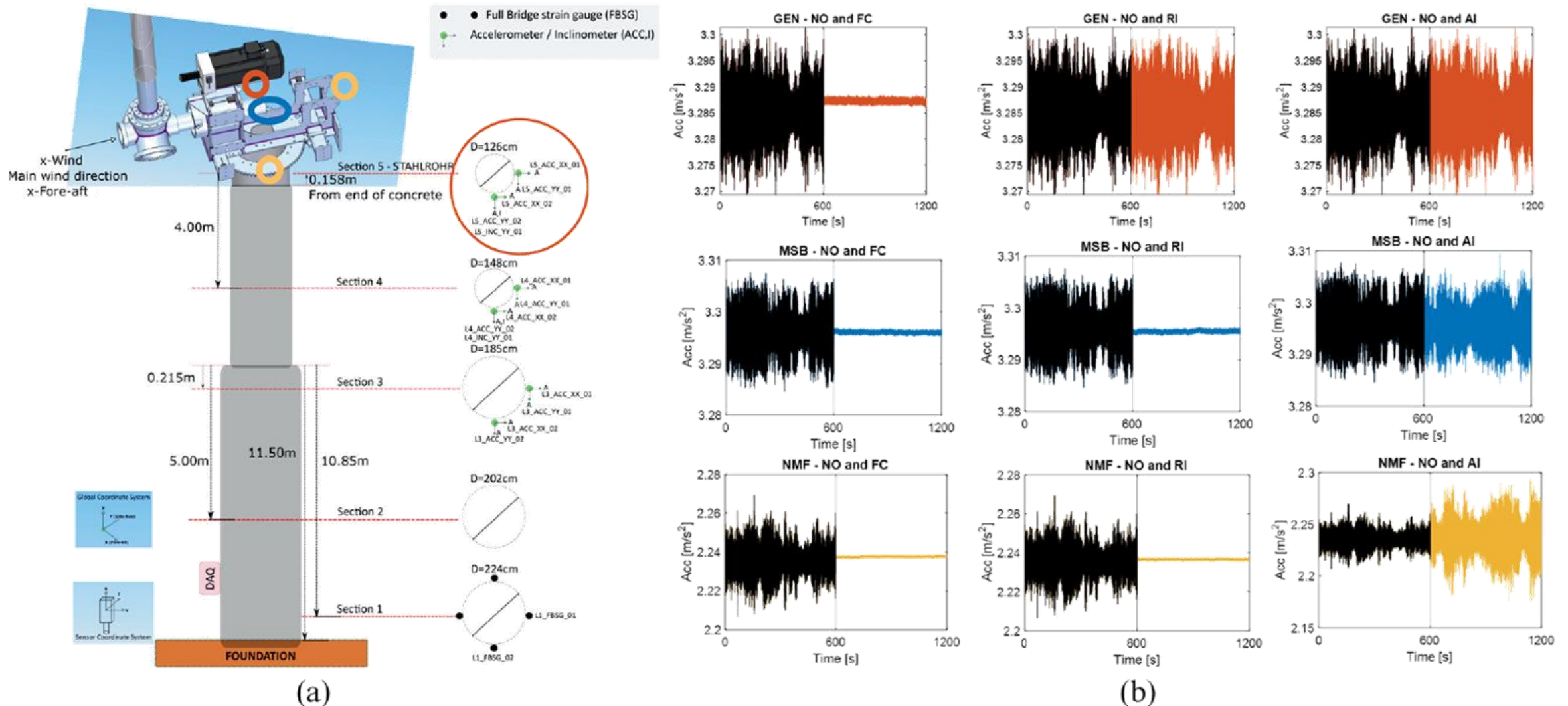
# Exemplo: viga em balanço

- Viga em balanço, o modo de vibração e as FRF's de inércia para diferentes níveis de profundidade da trinca.



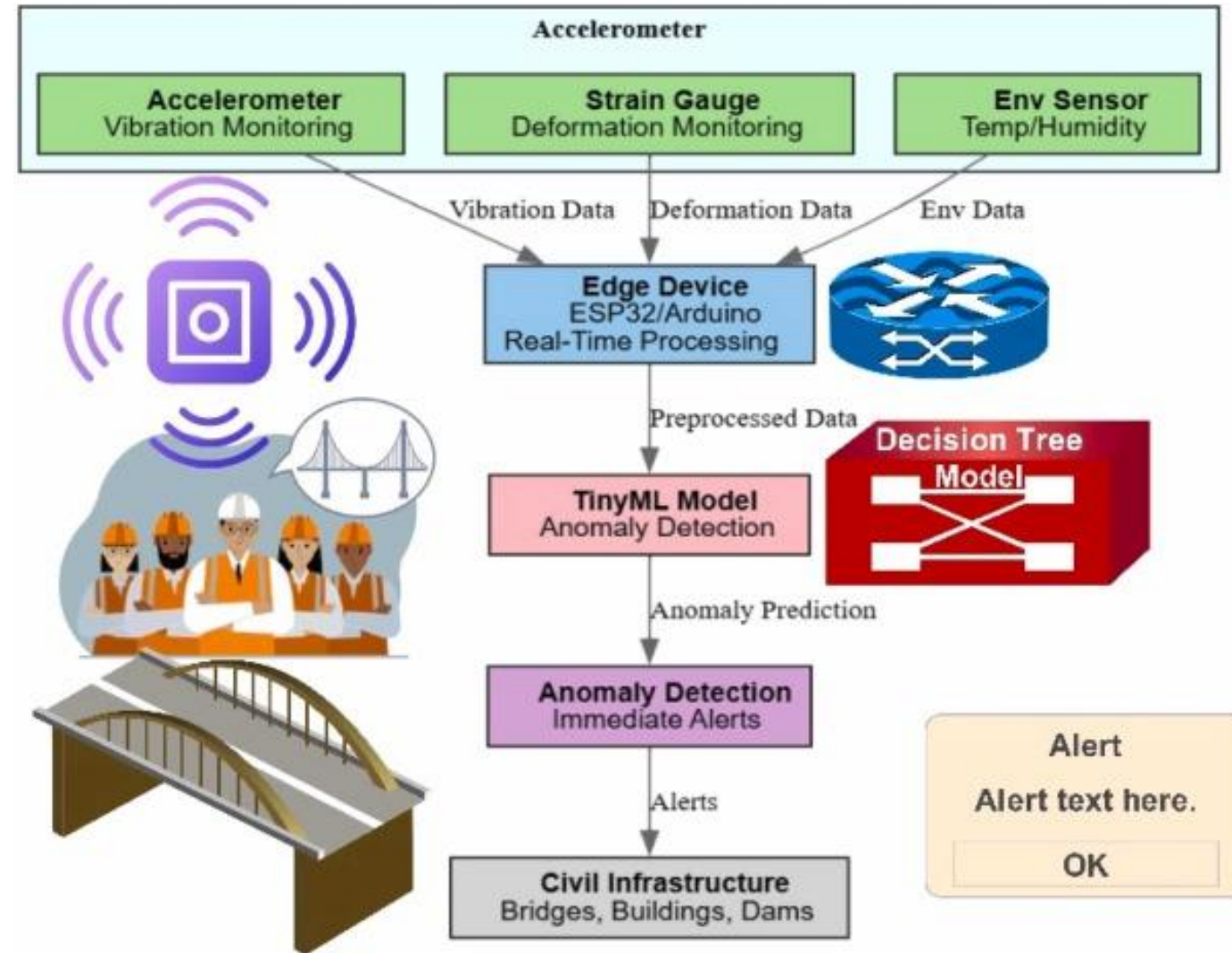
# Exemplo: viga em balanço

- Falha nas condições operacionais da turbina eólica



# Exemplo: SHM habilitado para TinyML para detecção de anomalias em tempo real em infraestrutura civil

- Detecção de anomalias em tempo real
- Executa tarefas de dados dentro de dispositivos
- A natureza portátil da arquitetura TinyML





# MoSS

Smart Monitoring and Maintenance  
of Systems and Structures

Agradecemos muito pela atenção



[github.com/MOSS-vLab/pymlida](https://github.com/MOSS-vLab/pymlida)



[moss.vlab@gmail.com](mailto:moss.vlab@gmail.com)